

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

[illegible]

|                              |                            |                                 |                              |                               |                              |                              |                               |                              |                                |                                |                             |                                 |                              |                                |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 57<br><b>La</b><br>lanthanum | 58<br><b>Ce</b><br>cerium  | 59<br><b>Pr</b><br>praseodymium | 60<br><b>Nd</b><br>neodymium | 61<br><b>Pm</b><br>promethium | 62<br><b>Sm</b><br>samarium  | 63<br><b>Eu</b><br>europium  | 64<br><b>Gd</b><br>gadolinium | 65<br><b>Tb</b><br>terbium   | 66<br><b>Dy</b><br>dysprosium  | 67<br><b>Ho</b><br>holmium     | 68<br><b>Er</b><br>erbium   | 69<br><b>Tm</b><br>thulium      | 70<br><b>Yb</b><br>ytterbium | 71<br><b>Lu</b><br>lutetium    |
| 89<br><b>Ac</b><br>actinium  | 90<br><b>Th</b><br>thorium | 91<br><b>Pa</b><br>protactinium | 92<br><b>U</b><br>uranium    | 93<br><b>Np</b><br>neptunium  | 94<br><b>Pu</b><br>plutonium | 95<br><b>Am</b><br>americium | 96<br><b>Cm</b><br>curium     | 97<br><b>Bk</b><br>berkelium | 98<br><b>Cf</b><br>californium | 99<br><b>Es</b><br>einsteinium | 100<br><b>Fm</b><br>fermium | 101<br><b>Md</b><br>mendelevium | 102<br><b>No</b><br>nobelium | 103<br><b>Lr</b><br>lawrencium |

1 / 58

|                   | <i>Mangan</i>                                                                                              | <i>Technecium</i>                                                                                      | <i>Rhenium</i>                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El. konfigurace   | $3d^5 4s^2$                                                                                                | $4d^5 5s^2$                                                                                            | $4f^{14} 5d^5 6s^2$                                                                                            |
| Teplota tání [°C] | 1246                                                                                                       | 2157                                                                                                   | 3186                                                                                                           |
| Teplota varu [°C] | 2061                                                                                                       | 4265                                                                                                   | 5630                                                                                                           |
| Objeven           | 1774                                                                                                       | 1937                                                                                                   | 1908                                                                                                           |
| Vzhled            | stříbrný <sup>1</sup><br> | šedý <sup>2</sup><br> | stříbrošedý <sup>3</sup><br> |

<sup>1</sup>Zdroj: Tomihahndorf/ Commons

<sup>2</sup>Zdroj: MARCO CARDIN/ Commons

<sup>3</sup>Zdroj: Alchemist-hp/ Commons

- ▶ Transuran, protonové číslo 107, Bh.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 1976:<sup>4</sup>
- ▶  $^{209}_{83}\text{Bi} + ^{54}_{24}\text{Cr} \longrightarrow ^{261}_{107}\text{Bh} + 2\ ^1_0\text{n}$
- ▶ Bylo pojmenován po dánském fyzikovi Nielsu Bohrovi, který získal Nobelovu cenu za fyziku za výzkum struktury atomu a radioaktivního záření.<sup>5</sup>
- ▶ Název byl schválen roku 1997.<sup>6</sup>



Niels Bohr.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Experiments on the synthesis of element 107

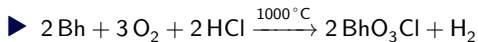
<sup>5</sup>The Nobel Prize in Physics 1922

<sup>6</sup>Names and symbols of transfermium elements (IUPAC Recommendations 1997)

<sup>7</sup>Zdroj: Niels Bohr's Nobel Prize biography

| Terč              | Projektil        | Připravený izotop |
|-------------------|------------------|-------------------|
| $^{208}\text{Pb}$ | $^{55}\text{Mn}$ | $^{263}\text{Bh}$ |
| $^{209}\text{Bi}$ | $^{54}\text{Cr}$ | $^{263}\text{Bh}$ |
| $^{209}\text{Bi}$ | $^{52}\text{Cr}$ | $^{261}\text{Bh}$ |
| $^{238}\text{U}$  | $^{31}\text{P}$  | $^{269}\text{Bh}$ |
| $^{243}\text{Am}$ | $^{26}\text{Mg}$ | $^{269}\text{Bh}$ |
| $^{248}\text{Cm}$ | $^{23}\text{Na}$ | $^{271}\text{Bh}$ |
| $^{249}\text{Bk}$ | $^{22}\text{Na}$ | $^{271}\text{Bh}$ |

- ▶ Známe 11 radioizotopů a jeden jaderný izomer. Nejstabilnějším izotopem je  $^{274}\text{Bh}$  s poločasem rozpadu 0,9 minut, příp. nepotvrzený izotop  $^{278}\text{Bh}$  s poločasem rozpadu 11,5 minut.
- ▶ Tento izotop je součástí rozpadové řady flerovia.
- ▶ V roce 2000 byla publikována příprava  $\text{BhO}_3\text{Cl}$ :<sup>8</sup>

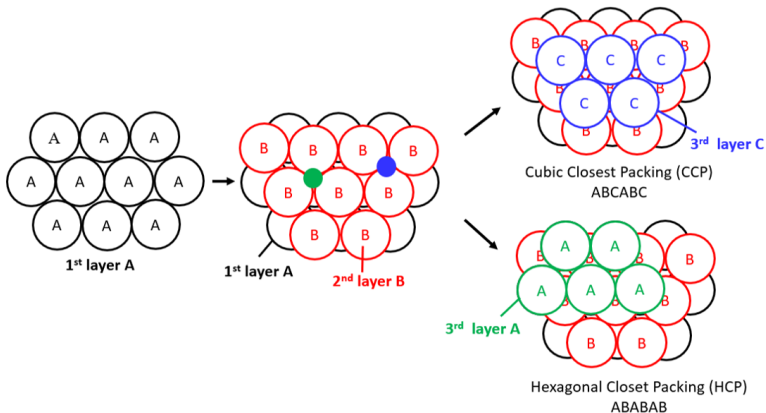


<sup>8</sup>Gas chemical investigation of bohrium

# Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Mangan a rhenium jsou stabilní prvky, technecium je nejlehčí prvek, který nemá stabilní izotop.
- ▶ Manganu se ročně spotřebují milióny tun, naproti tomu technecium i rhenium jsou velmi vzácné prvky.
- ▶ Jejich elektronová konfigurace je  $(n-1)d^5 ns^2$ .
- ▶ Mají vysoké teploty tání.
- ▶ Mangan vytváří čtyři allotropy, za laboratorní teploty je stabilní  $\alpha$  modifikace krystalující v kubické prostorově centrované buňce.
- ▶ Technecium a rhenium krystalují v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- ▶ Mangan je tvrdý a křehký.
- ▶ Rhenium je těžko tavitelné, má druhou nejvyšší teplotu tání mezi přechodnými kovy.
- ▶ Nejstabilnější oxidační číslo manganu je II, nejvyšší hodnota oxidačního čísla je VII, tyto sloučeniny mají silnější oxidační vlastnosti než sloučeniny  $Cr^{VI}$ .

## Rozdíl mezi kubickým a hexagonálním nejtěsnějším uspořádáním



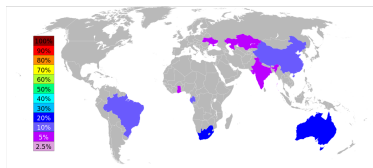
Kubické a hexagonální nejtěsnější uspořádání.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Zdroj: Yc794/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Mangan

- ▶ Koncentrace manganu v zemské kůře je asi 0,1 %, jde o 12. nejzastoupenější prvek.
- ▶ Nejdůležitějším minerálem je *pyroluzit*,  $\text{MnO}_2$ .
- ▶ Další významné minerály jsou *braunit*, *psilomelan* a *rhodochrosit*.
- ▶ Známe téměř 500 minerálů obsahujících mangan.<sup>10</sup>
- ▶ Mangan je také přítomen ve sfaleritech ((Zn, Fe)S) s vysokým obsahem železa.<sup>11</sup>
- ▶ Těží se převážně v Jižní Africe, Číně, Austrálii, Brazílii a Indii.



Světová produkce manganu v roce 2007.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>The mineralogy of Manganese

<sup>11</sup>Sphalerite

<sup>12</sup>Zdroj: Stone/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Mangan

### Pyroluzit (burel)

- ▶ Tetragonální minerál,  $\text{MnO}_2$ , černá až šedá barva.<sup>13</sup>
- ▶ Má strukturu rutilu.<sup>14</sup>
- ▶ Hlavní ruda manganu.



Pyroluzit, Brazílie.<sup>15</sup>



Pyroluzit, Itálie.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Pyroluzit

<sup>14</sup>Pyrolusite

<sup>15</sup>Zdroj: Aram Dulyan/ Commons

<sup>16</sup>Zdroj: Kluka/ Commons



# Výskyt a získávání prvků

## Mangan

### Braunit

- ▶ Tetragonální minerál,  $\text{Mn}^{2+}\text{Mn}_6^{3+}[\text{O}_8|\text{SiO}_4]$ , hnědá až šedá barva.<sup>17</sup>
- ▶ Nesilikát.<sup>18</sup>



Braunit, Afrika.<sup>19</sup>



Braunit, Japonsko.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Braunit

<sup>18</sup>Nesosilikáty mají ve své struktuře izolované tetraedry  $\text{SiO}_4$ , které jsou v prostoru propojeny přes koordinační polyedry jiných kationtů.

<sup>19</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>20</sup>Zdroj: Dave Dyet/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Mangan

### Psilomelan

- ▶ Monoklinické minerály,  $\text{Ba}(\text{Mn}^{2+})(\text{Mn}^{4+})_8\text{O}_{16}(\text{OH})_4$  nebo  $(\text{Ba}, \text{H}_2\text{O})_2\text{Mn}_5\text{O}_{10}$ , černá až šedá barva.<sup>21</sup>
- ▶ Skupina oxidických minerálů.<sup>22</sup>
- ▶ Složení je proměnlivé.



Psilomelan, USA.<sup>23</sup>



Psilomelan a vanadinit, Maroko.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Psilomelan

<sup>22</sup>Psilomelane

<sup>23</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>24</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

### Rodochrozit

- ▶ Trigonální minerál,  $\text{MnCO}_3$ , růžová, červená až žlutá barva.<sup>25</sup>
- ▶ Biominerál, může být produkován houbami během oxidačních procesů.<sup>26</sup>
- ▶ Využívá se k výrobě manganových slitin.



Rodochrozit, Colorado.<sup>27</sup>



Růžová modifikace rodochrozitu, Colorado.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Rodochrozit

<sup>26</sup>Rhodochrosite

<sup>27</sup>Zdroj: Eric Hunt/Commons

<sup>28</sup>Zdroj: Eric Hunt/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Mangan

- ▶ Část manganových rud se zpracovává na *feromangan*.
- ▶ Manganová ruda se redukuje s železnou rudou a koksem ve vysokých nebo elektrických pecích.<sup>29</sup>
- ▶ Často se redukce provádí v přítomnosti vápence, který váže křemík a vytváří strusku.
- ▶ Obsahuje 75 % manganu a 7 % uhlíku.
- ▶ Světová produkce se pohybuje v miliónech tun.



Feromangan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Ferromanganese

<sup>30</sup>Zdroj: Borvan53/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Mangan

- ▶ Surový mangan se získává redukcí železem.
- ▶ Ruda se redukuje zemním plynem, který vystupuje jako zdroj tepla i redukčního činidla (CO).
- ▶ Redukcí získáme burel,  $\text{MnO}_2$ . Mletím je snížen průměr částic na 150–250  $\mu\text{m}$ , tím dojde ke zvýšení měrného povrchu a usnadnění extrakce.
- ▶ Extrakce se provádí kyselinou sírovou s rozpuštěnou železnatou solí.
- ▶ Železnatá sůl redukuje manganičité ionty na kovový mangan.
- ▶ Takto se získá více než 90 % manganu.
- ▶ Další čištění je možné provést elektrolyticky.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Electrolytic manganese metal production from manganese carbonate precipitate

## Výskyt a získávání prvků

- ▶ Standardní elektrodový potenciál  $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}$  je  $-1,18 \text{ V}$ .
- ▶ Ruda se zpracuje na oxid manganatý.<sup>32</sup>
- ▶ Oxid manganatý se rozpustí v kyselině sírové:
- ▶  $\text{MnO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Nečistoty jsou z roztoku odstraněny srážením sulfidem amonným.
- ▶ Čistý roztok je poté elektrolyzován:
- ▶ Katoda:  $\text{MnSO}_4 + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn} + \text{SO}_4^{2-}$
- ▶ Anoda:  $\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}^+ + \frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{e}^-$
- ▶ Celková reakce:  $\text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Mn} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \frac{1}{2}\text{O}_2$

# Výskyt a získávání prvků

## Technecium

- ▶ Mendělejevova tabulka obsahovala mezeru mezi manganem a rheniem. Mendělejev tuto pozici obsadil hypotetickým prvkem *eka-manganem*.
- ▶ Prvek 43 byl oficiálně izolován a popsán až v roce 1937.
- ▶ První izolace proběhla z radioaktivní molybdenové fólie, která byla součástí cyklotronu.
- ▶ Prvek byl v roce 1947 pojmenován *technecium*.
- ▶ Než se podařilo technecium opravdu izolovat, bylo publikováno i několik mylných identifikací:

| Rok  | Navrhované jméno | Jednalo se o                    |
|------|------------------|---------------------------------|
| 1828 | Polinium         | Iridium                         |
| 1845 | Pelopium         | Slitina niobu a tantalu         |
| 1847 | Ilmenium         | Slitina niobu a tantalu         |
| 1877 | Davyum           | Slitina iridia, rhodia a železa |
| 1896 | Lucium           | Yttrium                         |
| 1908 | Nipponium        | Rhenium                         |

## Technecium

- <sup>33</sup>
- Techneium - The Unknown Center of the Periodic Table ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ◻ ◻ ↺ 🔍 ↻



# Výskyt a získávání prvků

## Technecium

- ▶ Nejpoužívanější je jaderný izomer  $^{99m}\text{Tc}$ , který se získává z generátoru  $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ .
- ▶ Mateřský izotop  $^{99}\text{Mo}$  je ve formě  $\text{MoO}_4^{2-}$  immobilizován v horní části anexové kolony naplněné aluminou.
- ▶ Vznikající  $^{99m}\text{TcO}_4^-$  je eluován roztokem  $\text{NaCl}$ .
- ▶ Izomer přechází do základního stavu emisí fotonu o energii 140 keV, poločas 6,0 hodin.
- ▶ V malé míře dochází také k rozpadu  $\beta^-$ :
- ▶  $^{99m}\text{Tc} \longrightarrow ^{99}\text{Ru} + \beta^-$



Generátory  $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ .<sup>34</sup>

# Výskyt a získávání prvků

## Rhenium

- ▶ Rhenium je jedním z nejvzácnějších prvků, jeho koncentrace v zemské kůře je okolo 1 ppb.
- ▶ Vyskytuje se ve dvou minerálech: *rheniitu* ( $\text{ReS}_2$ ) a *tarkianitu*  $((\text{Cu}, \text{Fe})(\text{Re}, \text{Mo})_4\text{S}_8)$ .<sup>35</sup>
- ▶ Komerčním zdrojem rhenia je molybdenit, který obsahuje asi 0,2 % rhenia.
- ▶ Největší zdroje rhenia se nacházejí v Chile.



Rhenium.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>The mineralogy of Rhenium

<sup>36</sup>Zdroj: Alchemist-hp/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Rhenium

### Molybdenit

- ▶ Hexagonální minerál,  $\text{MoS}_2$ , modravě šedá barva.<sup>37</sup>
- ▶ Využívá se v ocelářském a chemickém průmyslu.
- ▶ Dříve se krystaly molybdenitu (nebo  $\text{FeS}_2$ ,  $\text{PbCO}_3$ ) využívaly ke konstrukci hrotových diod (cat's whisker detectors) určených k demodulaci rádiového signálu.



Molybdenit, Mexiko.<sup>38</sup>



Molybdenit na křemeni, Kanada.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Molybdenit

<sup>38</sup>Zdroj: James St. John/Commons

<sup>39</sup>Zdroj: Didier Descouens/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Rhenium

### Rheniit

- ▶ Trojklonný minerál,  $\text{ReS}_2$ , černá až stříbrno-bílá barva.<sup>40</sup>
- ▶ Velmi vzácný, poprvé byl nalezen v roce 1994 v Rusku.<sup>41</sup>



Rheniit, Rusko.<sup>42</sup>



Rheniit na lávě, Rusko.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Rheniite

<sup>41</sup>Discovery of a pure rhenium mineral at Kudriavy volcano

<sup>42</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>43</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Rhenium

- ▶ Rhenium se vyrábí z polétavých prachů vznikajících pražením molybdenitu.
- ▶ Kov je oxidován na  $\text{Re}_2\text{O}_7$  a oxid je poté srážen chloridem amonným:
- ▶  $\text{Re}_2\text{O}_7 + 2 \text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{NH}_4\text{ReO}_4 + 2 \text{HCl}$
- ▶ Kovové rhenium se připravuje redukcí rhenistanu amonného vodíkem:<sup>44</sup>
- ▶  $2 \text{NH}_4\text{ReO}_4 + 7 \text{H}_2 \xrightarrow{300^\circ\text{C}} 2 \text{Re} + 8 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{NH}_3$
- ▶ Celosvětová roční produkce rhenia se pohybuje okolo 50 tun.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Investigation on ammonium perrhenate behaviour in nitrogen, argon and hydrogen atmosphere as a part of rhenium extraction process

<sup>45</sup>Rhenium Statistics and Information

# Využití prvků

## Mangan

- ▶ Většina manganu se využívá ve slitinách, nejčastěji v železných (v ocelích), ale i v hliníkových.
- ▶ V ocelářství se využívá *feromangan*, což je slitina manganu a železa s obsahem až 80 % manganu. Vyrábí se redukcí směsi oxidu manganického a železitého koksem ve vysoké nebo elektrické peci.<sup>46</sup>
- ▶ Mangan je při výrobě ocelí nenahraditelný, slouží k fixaci síry. Zabraňuje vzniku sulfidů železa na hranicích zrn.
- ▶ Váže rozpuštěný kyslík, síru a fosfor.
- ▶ Malá množství manganu zvyšují opracovatelnost ocelí za vyšší teploty, vytváří totiž sulfidy, které mají vysokou teplotu tání.



Feromangan.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Manganese processing

<sup>47</sup>Zdroj: Borvan53/ Commons

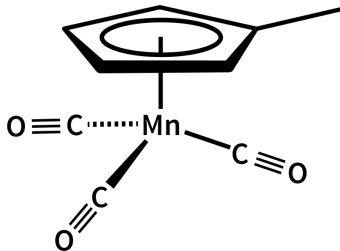
- ▶ Ve slitinách s hliníkem se používá jen malý podíl manganu, do 1,5 %. Tyto slitiny mají vyšší pevnost a lepší odolnost vůči korozi než čistý hliník.

| Slitina | Obsah Al [%] | Obsah legur                          |
|---------|--------------|--------------------------------------|
| 3003    | 98,4         | Mn 1,5; Cu 0,12                      |
| 3004    | 97,8         | Mn 1,2; Mg 1                         |
| 3005    | 98,5         | Mn 1,0; Mg 0,5                       |
| 3102    | 99,8         | Mn 0,2                               |
| 3103    | 98,8         | Mn 1,2                               |
| 3105    | 97,8         | Mn 0,55; Mg 0,5                      |
| 3203    | 98,8         | Mn 1,2                               |
| 3303    | 98,8         | Mn 1,2                               |
| 4015    | 96,8         | Si 2,0; Mn 1,0; Mg 0,2               |
| 5026    | 93,9         | Mg 4,5; Mn 1; Si 0,9; Fe 0,4; Cu 0,3 |

# Využití prvků

## Mangan

- ▶ Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan, MMT, se používá jako náhrada tetraethylolova.<sup>48</sup>
- ▶ Zvyšuje oktanové číslo benzínu.
- ▶ Připravuje se redukcí bis(methylcyklopentadienyl)manganatého komplexu triethylhliníkem v atmosféře CO.
- ▶ Reakce je silně exotermní, bez chlazení může vést k výbuchu.<sup>49</sup>



<sup>48</sup>Tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)manganese

<sup>49</sup>Runaway: Explosion at T2 Laboratories



# Využití prvků

## Mangan

- ▶ *Oxid manganičitý, burel,  $\text{MnO}_2$ .*
- ▶ Využívá se jako pigment v keramice a sklářství, v suchých článcích a organické syntéze.
- ▶ V dnešní době jsou běžnější alkalické články, kde je anoda tvořena práškovým zinkem v hydroxidu draselném, starší zinko-uhlíkové články mají anodu tvořenou zinkovým pláštěm článku.
- ▶ V suchých článcích vystupuje, ve směsi s mletým grafitem, jako katoda.
- ▶  $\text{Zn} + 2 \text{Cl}^- \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + 2 \text{e}^-$
- ▶  $2 \text{MnO}_2 + 2 \text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}_2\text{O}_3 + 2 \text{NH}_4\text{OH} + 2 \text{Cl}^-$

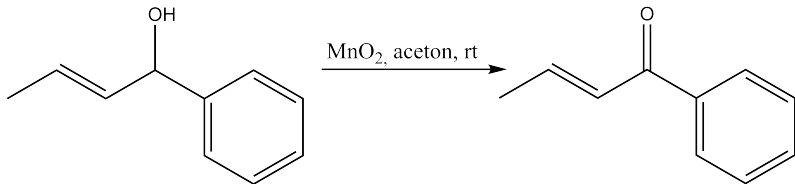
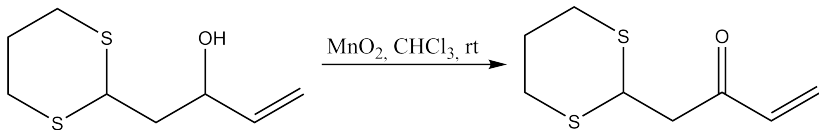


Schéma a řez zinko-uhlíkovým článkem.<sup>50</sup>

# Využití prvků

## Mangan

- ▶ V organické syntéze se využívá  $\text{MnO}_2$  jako oxidační činidlo.
- ▶ Oxiduje alkoholy na karbonyly:<sup>51</sup>
- ▶  $\text{RCH=CHCH}_2\text{OH} + \text{MnO}_2 \longrightarrow \text{RCH=CHCHO} + \text{MnO} + \text{H}_2\text{O}$



<sup>51</sup>Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis || Manganese Dioxide.

# Využití prvků

## Mangan

- ▶ *Manganistan draselný*,  $\text{KMnO}_4$ .
- ▶ Ročně se ho vyrobí asi 500 000 tun.
- ▶ Je to velice účinné oxidační činidlo.
- ▶ Využívá se i v lékařství jako dezinfekce.



Reakce manganistanu s glycerolem.<sup>52</sup>



Rozpouštění  $\text{KMnO}_4$  ve vodě.<sup>53</sup>

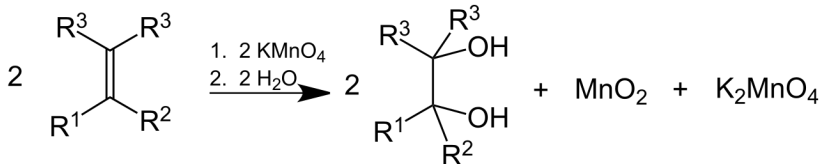
<sup>52</sup>Zdroj: Adam Redzikowski/Commons

<sup>53</sup>Zdroj: Asistent ISP/Commons

# Využití prvků

## Mangan

- ▶ Hlavní využití nachází manganistan v organické syntéze.<sup>54</sup>
- ▶ Alkeny dokáže oxidovat na dieny.<sup>55</sup>
- ▶ Alkyny oxiduje na diony, terminální alkyny na karboxylové kyseliny.
- ▶ Alkoholy oxiduje na karbonyly.



-

<sup>54</sup>The Classical Permanganate Ion: Still a Novel Oxidant in Organic Chemistry

<sup>55</sup>Oxidation of Organic Molecules by  $\text{KMnO}_4$

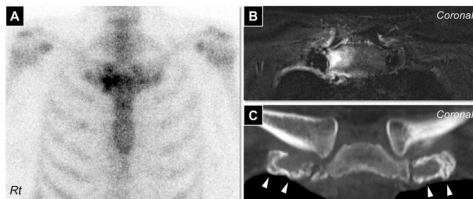
### Manganometrie

- ▶ *Manganometrie* je metoda redoxní odměrné analýzy.
- ▶ Odměrným roztokem je manganistan draselný.
- ▶ Titrace se provádí v kyselém prostředí.
- ▶  $\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 \text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Jako indikátor se využívají první kapky nezreagovaného manganistanu.
- ▶ Manganometrií je možné stanovit koncentraci železa, dusitanů, peroxidů i organických analytů:
- ▶  $5 \text{CH}_3\text{OH} + 6 \text{MnO}_4^- + 18 \text{H}^+ \longrightarrow 5 \text{CO}_2 + 6 \text{Mn}^{2+} + 19 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Standardizace se provádí na roztok kyseliny šťavelové nebo šťavelanu sodného.
- ▶  $2 \text{KMnO}_4 + 6 \text{HCl} + 5 (\text{COOH})_2 \longrightarrow 2 \text{MnCl}_2 + 10 \text{CO}_2 + 2 \text{KCl} + 8 \text{H}_2\text{O}$

# Využití prvků

## Technecium

- ▶ Jaderný izomer  $^{99m}\text{Tc}$  se využívá v medicíně k zobrazování orgánů.
- ▶ Radiofarmaka obsahující izotop  $^{99m}\text{Tc}$  se využívají ke studiu mozku, srdce, jater ledvin a dalších orgánů.
- ▶ Izomer  $^{99m}\text{Tc}$  s poločasem rozpadu 61 dnů se používá ke studiu pohybu technecia v životním prostředí a v živočišných i rostlinných organismech.



**Figure 1.** A)  $^{99m}\text{Tc}$  bone scintigraphy showed "bull's head sign." B) Contrast-enhanced magnetic resonance imaging showed a contrast effect on the manubrium around the right sternoclavicular joint in a T2-weighted image. C) Bone computed tomography showed hyperostosis in the bilateral first sternal cartilage (arrowheads).

$^{99m}\text{Tc}$  scintigrafie skeletu.<sup>56</sup>

# Využití prvků

## Rhenium

- ▶ Hlavní využití rhenia je ve slitinách odolných vůči vysokým teplotám. Část se také využívá v katalýze.<sup>57</sup>
- ▶ Slitiny rhenia se využívají ve vysokoteplotních aplikacích, např. v proudových motorech



Test proudového motoru.<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Rhythms of rhenium

<sup>58</sup>Zdroj: U.S. Air Force/Commons

# Využití prvků

## Rhenium

- ▶ Rhenium zvyšuje opracovatelnost wolframu za nízkých teplot.
- ▶ Také zlepšuje stabilitu slitin za vysokých teplot.
- ▶ Z toho důvodu se vyrábějí slitiny wolframu s rheniem až do koncentrace 27 % rhenia, což je jeho maximální rozpustnost.
- ▶ Slitina wolframu s rheniem se také využívá jako zdroj RTG záření.
- ▶ Vyrábí se z ní vlákna používaná v MS spektrometrii a manometrech.

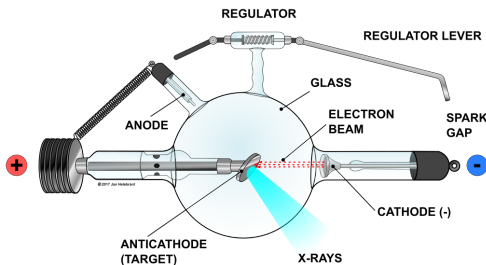
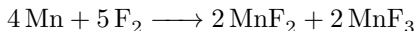
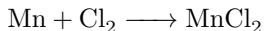
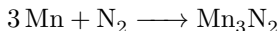
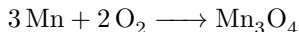


Schéma zdroje RTG záření.<sup>59</sup>

<sup>59</sup>Zdroj: Jhelebrant/ Commons



- ▶ Mangan je poměrně reaktivní, na vzduchu se oxiduje, v jemném stavu je pyroforický.
- ▶ Nejstabilnější oxidační číslo je II.
- ▶ Sloučeniny  $\text{Mn}^{\text{VII}}$  jsou silná oxidovadla.
- ▶ Maximální koordinační číslo je 6.
- ▶ Rozkládá vodu za vzniku vodíku.
- ▶ Ve zředěných kyselinách se rozpouští za vzniku manganatých solí.
- ▶ S nekovy reaguje až za vyšších teplot.
- ▶ V kyslíku, dusíku, chloru a fluoru hoří:



- ▶ Technecium i rhenium jsou méně reaktivní než mangan a jsou si chováním velmi podobné.
- ▶ Vytvářejí sloučeniny v oxidačních číslech 0 až VII.
- ▶ Sloučeniny v oxidačním čísle II jsou vzácné.
- ▶ Sloučeniny  $M^{VII}$  mají jen slabé oxidační vlastnosti.
- ▶ Informací o chemii technecia není příliš, především kvůli jeho radioaktivitě.
- ▶ Rhenium dosahuje ve sloučeninách až koordinačního čísla 9.
- ▶ Zahříváním v kyslíku hoří na  $M_2O_7$ .
- ▶ Se sírou vzniká  $MS_2$ .
- ▶ S fluorem vznikají směsi produktů  $TcF_5 + TcF_6$  a  $ReF_6 + ReF_7$ .

| Oxidační číslo | Mn                                        | Tc/Re                                     |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| –III           | $[\text{Mn}(\text{CO})(\text{NO})_3]$     | $[\text{M}(\text{CO})_4]^{3-}$            |
| –II            | $[\text{Mn}(\text{ftalocyanin})]^{2-}$    | -                                         |
| –I             | $[\text{Mn}(\text{CO})_5]^-$              | $[\text{M}(\text{CO})_5]^-$               |
| 0              | $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$           | $[\text{M}_2(\text{CO})_{10}]$            |
| I              | $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$           | $[\text{M}_2(\text{CO})_{10}]$            |
| II             | $[\text{MnBr}_4]^{2-}$                    | $[\text{M}_2\text{Cl}_2(\text{diars})_2]$ |
| III            | $[\text{Mn}(\text{bipy})(\text{NO}_3)_3]$ | $[\text{M}(\text{CN})_7]^{4-}$            |
| IV             | $[\text{MnF}_6]^{2-}$                     | $[\text{Ml}_6]^{2-}$                      |
| V              | $[\text{MnO}_4]^{3-}$                     | $[\text{MOCl}_4]^-$                       |
| VI             | $[\text{MnO}_4]^{2-}$                     | $[\text{ReOCl}_4]$                        |
| VII            | $[\text{MnO}_4]^-$                        | $[\text{MO}_4]^-$                         |

\* Ligand  $\text{NO}^+$  – nitrosonium

\* diars – 1,2-Bis(dimethylarsino)benzene

# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu VII

### *Oxidační stav VII*

- ▶ Oxid manganistý se i za nízkých teplot rozkládá na  $\text{MnO}_2$ , někdy i explozivně:
- ▶  $2 \text{Mn}_2\text{O}_7 \xrightarrow{-10^\circ\text{C}} 4 \text{MnO}_2 + 3 \text{O}_2$
- ▶ Reaguje explozivně i se stopami organických sloučenin.<sup>60</sup>
- ▶ Kyselinu manganistou,  $\text{HMnO}_4$ , lze získat odpařením roztoku (získaného pomocí iontoměničů) za nízké teploty.
- ▶ Binární halogenidy nebyly dosud izolovány.
- ▶ Reakcí manganistanu s halogenidem kyseliny sírové získáme oxid-halogenidy:
- ▶  $\text{KMnO}_4 + 2 \text{HSO}_3\text{F} \longrightarrow \text{MnO}_3\text{F} + \text{KSO}_3\text{F} + \text{H}_2\text{SO}_4$
- ▶  $\text{KMnO}_4 + 2 \text{HSO}_3\text{Cl} \longrightarrow \text{MnO}_3\text{Cl} + \text{KSO}_3\text{Cl} + \text{H}_2\text{SO}_4$
- ▶ Obě tyto sloučeniny jsou silná oxidační činidla.

---

<sup>60</sup>Video: reakce oxidu manganistého s ethanolem

# Sloučeniny

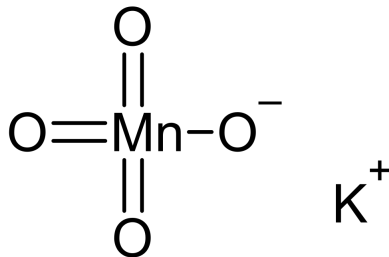
## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu VII

### Manganistan draselný

- ▶ Nejvýznamnější sloučeninou je manganistan draselný,  $\text{KMnO}_4$ .
- ▶ Koncentrovaná kyselina sírová ho převádí na oxid:
- ▶  $2\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Mn}_2\text{O}_7 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$



Manganistan draselný.<sup>61</sup>



<sup>61</sup>Zdroj: Ondřej Mangl/ Commons

# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu VI

### *Oxidační stav VI*

- ▶ Manganany jsou nestálé a v kyselém prostředí disproportionují:
- ▶  $\text{K}_2\text{MnO}_4 + 4 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{KMnO}_4 + \text{MnO}_2 + 4 \text{KCl} + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Redukcí manganistanu pomocí  $\text{SO}_2$  získáme oxid-chlorid manganový, hnědou kapalinu, která ochotně hydrolyzuje.
- ▶ Manganany lze připravit zahříváním burelu s hydroxidy alkalických kovů:
- ▶  $2 \text{MnO}_2 + 4 \text{KOH} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{K}_2\text{MnO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Manganan lze oxidovat chlorem na manganistan:
- ▶  $2 \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 \text{KMnO}_4 + 2 \text{KCl}$

# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu V

### *Oxidační stav V*

- ▶ Binární halogenidy nejsou známy.
- ▶ Jediným známým oxid-halogenidem je  $\text{MnOCl}_3$ .<sup>62</sup>
- ▶  $\text{KMnO}_4 + \text{HSO}_3\text{Cl} \longrightarrow \text{MnOCl}_3 + \text{KHSO}_4$
- ▶ Je hydrolyticky nestabilní, ochotně hydrolyzuje na manganičnany.
- ▶ Roztoky manganičnanů jsou stabilní jen v silně zásaditém prostředí, jinak dochází k disproportionaci:
- ▶  $2 \text{MnO}_4^{3-} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{MnO}_4^{2-} + \text{MnO}_2 + 4 \text{OH}^-$

---

<sup>62</sup>New and unusual compounds of manganese:  $\text{MnO}_3\text{Cl}$ ,  $\text{MnO}_2\text{Cl}_2$  and  $\text{MnOCl}_3$  with remarks on  $\text{Mn}_2\text{O}_7$

# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu IV

### *Oxidační stav IV*

- ▶ Jediným známým halogenidem je  $\text{MnF}_4$ , vzniká přímou reakcí prvků.
- ▶ Další možnou přípravou je reakce  $\text{MnF}_2$  s fluorem při ozařování UV zářením:<sup>63</sup>
- ▶ 
$$\text{MnF}_2 + \text{F}_2 \xrightarrow{\text{HF, UV, RT}} \text{MnF}_4$$
- ▶ Je to modrá, pevná látka, která se samovolně rozkládá:
- ▶ 
$$2 \text{MnF}_4 \rightleftharpoons 2 \text{MnF}_3 + \text{F}_2$$
- ▶ Oxid manganičitý,  $\text{MnO}_2$ , vytváří několik polymorfních forem. Zpravidla jsou nestechiometrické, pouze vysokoteplotní forma  $\beta\text{-MnO}_2$  je stechiometrická.
- ▶ Má oxidační vlastnosti:
- ▶ 
$$\text{MnO}_2 + 4 \text{HCl} \xrightarrow{\text{T}} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$$

---

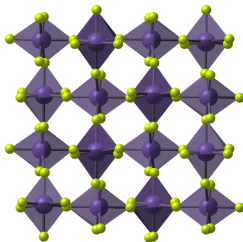
<sup>63</sup>Room temperature syntheses of  $\text{MnF}_3$ ,  $\text{MnF}_4$  and hexafluoromanganate(IV) salts of alkali cations



# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu IV

- ▶ Reakcí manganistanu s fluoridem v prostředí kyseliny fluorovodíkové získáme komplexní hexafluoromanganičity:<sup>64</sup>
- ▶  $2 \text{KMnO}_4 + 2 \text{KF} + 10 \text{HF} + 3 \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{K}_2\text{MnF}_6 + 8 \text{H}_2\text{O} + 3 \text{O}_2$
- ▶ Struktura je podobná sloučeninám typu  $\text{AB}_2\text{X}_6$ , ionty  $\text{K}^+$  a  $\text{F}^-$  jsou uspořádány střídavě v kubické a hexagonální mřížce, ionty  $\text{Mn}^{\text{VI}}$  jsou umístěny v oktaedrických dutinách a tvoří oktaedry  $[\text{MnF}_6]^{2-}$ .



Krystalová struktura fluoridu manganičitého.<sup>65</sup>

<sup>64</sup>Über eine neue Darstellung des Kalium-hexafluoromanganats(IV)

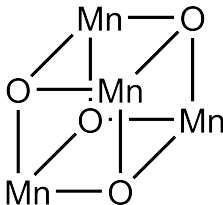
<sup>65</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu IV

### Monomolekulární magnety

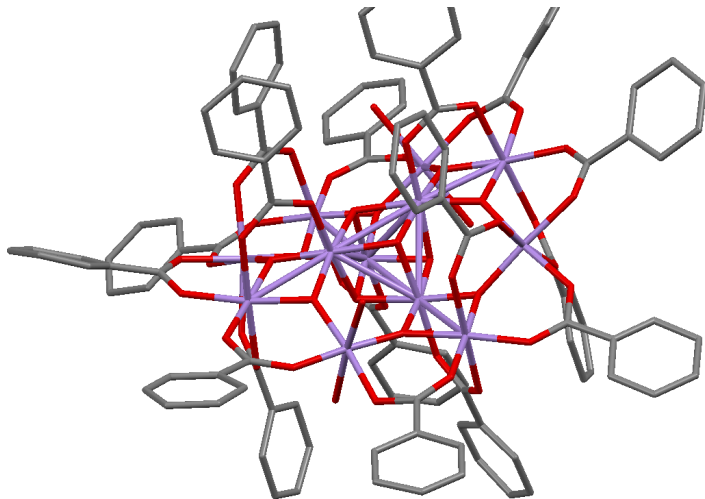
- ▶ V roce 1991 byla publikována příprava sloučeniny obsahující centrální kubickou jednotku  $\text{Mn}_4^{\text{IV}}\text{O}_4$ .
- ▶ Tuto látku lze připravit reakcí octanu mangantého s kyselinou benzoovou a manganistanem tetrabutylamonným.<sup>66</sup>
- ▶ Sloučenina  $[\text{Mn}_{12}\text{O}_{12}(\text{OPh})_{16}(\text{H}_2\text{O})_4]$  vykazuje superparamagnetické chování.
- ▶ Sloučeniny tohoto typu jsou označovány jako *monomolekulární magnety* (SMM – *Single-Molecular Magnets*).



<sup>66</sup>High-spin molecules:  $[\text{Mn}_{12}\text{O}_{12}(\text{O}_2\text{CR})_{16}(\text{H}_2\text{O})_4]$

# Sloučeniny

Sloučeniny manganu v oxidačním stavu IV



Struktura  $[\text{Mn}_{12}\text{O}_{12}(\text{OPh})_{16}(\text{H}_2\text{O})_4]$ .

# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu III

### *Oxidační stav III*

- ▶ Jediným známým binárním halogenidem je fluorid manganitý,  $\text{MnF}_3$ .
- ▶ Snadno hydrolyzuje, ale termicky je stabilní.
- ▶ Připravuje se oxidací manganatých solí fluorem:<sup>67</sup>
- ▶  $2 \text{MnF}_2 + \text{F}_2 \longrightarrow 2 \text{MnF}_3$
- ▶ S alkalickými halogenidy vytváří hexafluoromanganitany:
- ▶  $\text{MnF}_3 + 3 \text{NaF} \longrightarrow \text{Na}_3\text{MnF}_6$
- ▶ Oktaedrický anion  $\text{MnF}_6^{3-}$ , stejně jako další vysokospinové komplexy s konfigurací  $d^4$  je deformován vlivem Jahnova-Tellerova efektu.<sup>68</sup>
- ▶ Naproti tomu, komplex vznikající reakcí  $\text{K}_3\text{MnF}_6$  s KCN je nízkospinový a anionty jsou pravidelné oktaedry:
- ▶  $\text{K}_3\text{MnF}_6 + 6 \text{KCN} \longrightarrow \text{K}_3[\text{Mn}(\text{CN})_6] + 6 \text{KF}$

<sup>67</sup>Room temperature syntheses of  $\text{MnF}_3$ ,  $\text{MnF}_4$  and hexafluoromanganate(IV) salts of alkali cations

<sup>68</sup>Jahn-Teller Distortions

# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu III

- ▶ Oxid manganitý,  $\text{Mn}_2\text{O}_3$ , je černá pevná látka, kterou lze připravit zahříváním  $\text{MnO}_2$  na teplotu nad  $800\text{ }^\circ\text{C}$ .
- ▶ Vzniká také v suchých člancích obsahujících burel:
- ▶  $2\text{MnO}_2 + \text{Zn} \longrightarrow \text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{ZnO}$
- ▶ Reakcí nadbytku oxidu draselného s oxidem manganitým v zatavené niklové bombičce při teplotě  $610\text{ }^\circ\text{C}$  lze za deset dní připravit červené krystaly dimanganitanu draselného ( $\text{K}_6\text{Mn}_2\text{O}_6$ ).<sup>69</sup>
- ▶ Tmavěčervený komplexní anion  $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{3-}$  můžeme připravit proháněním vzduchu vodným roztokem manganaté soli a kyanidu.
- ▶ Manganatá sůl je oxidována vzdušným kyslíkem:
- ▶  $4\text{MnCl}_2 + \text{O}_2 + 20\text{KCN} + 4\text{HCN} \longrightarrow 4\text{K}_3[\text{Mn}(\text{CN})_6] + 2\text{H}_2\text{O} + 8\text{KCl}$

---

<sup>69</sup>Das erste Oxomanganat (III) mit Inselstruktur:  $\text{K}_6[\text{Mn}_2\text{O}_6]$

# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu II

### *Oxidační stav II*

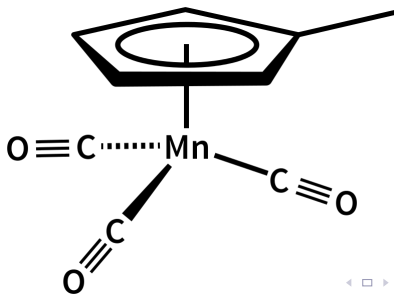
- ▶ Manganaté soli jsou zpravidla růžové nebo bezbarvé.
- ▶ Známe všechny halogenidy manganaté.
- ▶ Chlorid a síran je možné připravit zahříváním burelu s příslušnou kyselinou:  
$$2 \text{MnO}_2 + 4 \text{HCl} \longrightarrow 2 \text{MnCl}_2 + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Fluorid a bromid lze připravit reakcí uhličitanu manganatého s příslušnou kyselinou halogenovodíkovou.  
$$\text{MnCO}_3 + 2 \text{HF} \longrightarrow \text{MnF}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Bezvodé lze získat termickou dehydratací.
- ▶ Jodid se připravuje přímo z prvků.
- ▶ Manganaté komplexy jsou zpravidla vysokospinové.
- ▶ Nízko-spinový je pouze kyano komplex  $\text{K}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6]$ , který připravíme reakcí vodných roztoků uhličitanu a kyanidu draselného:  
$$\text{MnCO}_3 + 6 \text{KCN} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{K}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6] + \text{K}_2\text{CO}_3$$

# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu I

### *Oxidační stav I*

- ▶ Tento oxidační stav je běžnější u organokovových sloučenin s  $\pi$ -akceptorními ligandy, např. crownethery nebo pyrazoly.
- ▶ Reakcí deoxygenovaného vodného roztoku NaCN s práškovým manganem získáme komplex  $\text{Na}_5[\text{Mn}(\text{CN})_6]$ .
- ▶ Tuto sloučeninu lze připravit i redukcí  $\text{Na}_4[\text{Mn}(\text{CN})_6]$  sodným amalgámem.
- ▶ Do této skupiny sloučenin patří i trikarbonyl(methylcyklopentadienyl) mangan.

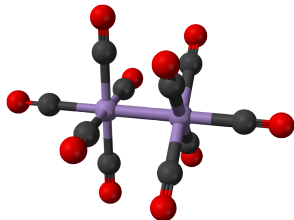
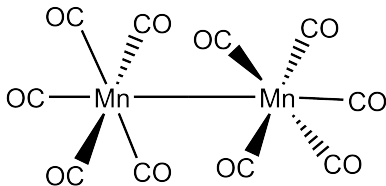


# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu 0

### *Oxidační stav 0*

- ▶ Dekakarbonyldimanganu,  $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ , je žlutá krystalická látka s teplotou tání  $154\text{ }^\circ\text{C}$ .
- ▶ Připravuje se redukcí trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)manganu sodíkem v atmosféře  $\text{N}_2$  a  $\text{CO}$ .<sup>70</sup>



Kuličkový model dekarbonyldimanganu.<sup>71</sup>

<sup>70</sup>A convenient synthesis of dimanganese decarbonyl from inexpensive starting materials at atmospheric pressure

<sup>71</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

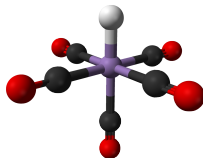
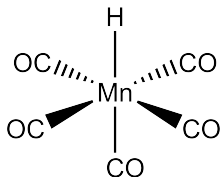


# Sloučeniny

## Sloučeniny manganu v oxidačním stavu –I

### Oxidační stav –I

- ▶ Do této skupiny sloučenin patří jeden z nejstabilnějších hydridů první periody přechodných kovů.
- ▶ Pentakarbonylhydridomangan,  $[\text{HMn}(\text{CO})_5]$ , je bezbarvá kapalina.
- ▶ Lze ho připravit reakcí dekarbonyldimanganu s borohydridem:
- ▶  $2 \text{LiHBEt}_3 + \text{Mn}_2(\text{CO})_5 \longrightarrow 2 \text{Li}[\text{Mn}(\text{CO})_5] + \text{H}_2 + 2 \text{Et}_3\text{B}$
- ▶  $\text{Li}[\text{Mn}(\text{CO})_5] + \text{CF}_3\text{SO}_3\text{H} \longrightarrow \text{HMn}(\text{CO})_5 + \text{Li}^+\text{CF}_3\text{SO}_3^-$
- ▶  $\text{p}K_a = 7,1$  ve vodném prostředí.<sup>72</sup>



Kuličkový model pentakarbonylhydridomanganu.<sup>73</sup>

<sup>72</sup>Brønsted–Lowry Acid Strength of Metal Hydride and Dihydrogen Complexes

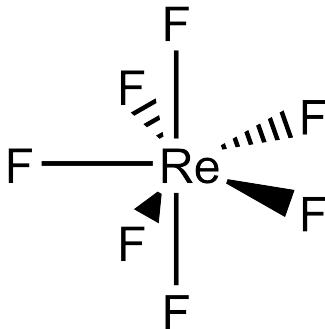
<sup>73</sup>Zdroj: Jynto and Ben Mills/Commons

# Sloučeniny

Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu VII–V

## *Oxidační stavu VII–V*

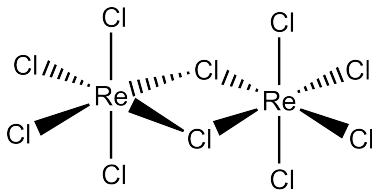
- ▶ Kovové rhenium poskytuje s fluorem buď  $\text{ReF}_6$  nebo  $\text{ReF}_7$ , v závislosti na podmínkách.
- ▶  $\text{ReF}_7$  je žlutá pevná látka, taje při  $48\text{ }^\circ\text{C}$ .
- ▶ Je to druhý stabilní heptafluorid, prvním je  $\text{IF}_7$ .
- ▶ Má strukturu deformované pentagonální bipyramidy.<sup>74</sup>
- ▶ Vzniká při teplotě  $400\text{ }^\circ\text{C}$ :
- ▶  $2\text{Re} + 7\text{F}_2 \xrightarrow{400\text{ }^\circ\text{C}} 2\text{ReF}_7$
- ▶ S fluoridy vytváří komplexní anionty  $\text{ReF}_8^-$ .
- ▶ Reakcí s  $\text{SbF}_5$  poskytuje kation  $\text{ReF}_6^+$ .
- ▶  $\text{SbF}_5 + \text{ReF}_7 \longrightarrow [\text{ReF}_6][\text{SbF}_6]$



<sup>74</sup>Crystal and Molecular Structures of Rhenium Heptafluoride

### *Oxidační stavu VII–V*

- ▶  $\text{ReF}_5$  se připravuje rozkladem na wolframovém vlákne:
- ▶  $\text{ReF}_6 \xrightarrow{600^\circ\text{C}} \text{ReF}_5$
- ▶ nebo reakcí s fluoridem fosforitým:<sup>75</sup>
- ▶  $2 \text{ReF}_6 + \text{PF}_3 \longrightarrow 2 \text{ReF}_5 + \text{PF}_5$
- ▶ Přímá reakce Tc s fluorem vede k  $\text{TcF}_6$  a  $\text{TcF}_5$ .
- ▶  $\text{TcF}_7$  nebyl zatím připraven.
- ▶ Reakce s chlorem a bromem vedou k halogenidům v oxidačním stupni VI a V. Chlorid rheničný je dimerní,  $\text{Re}_2\text{Cl}_{10}$ .

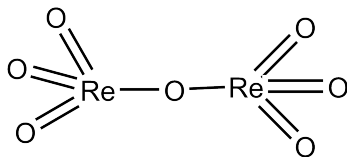
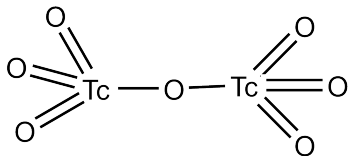


<sup>75</sup>Reactivity of transition metal fluorides. VIII. Reactions of rhenium heptafluoride and hexafluoride

# Sloučeniny

## Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu VII–V

- ▶ Těkavé oxidy,  $M_2O_7$ , vznikají spalováním kovů v kyslíku. Jsou anhydridy kyselin (obě jsou silné):
- ▶  $Tc_2O_7 + H_2O \longrightarrow 2HTcO_4$
- ▶ Kyseliny  $HMO_4$  byly izolovány i v krystalickém stavu, jejich soli jsou isostrukturní s  $MnO_4^-$ .
- ▶ Jsou tvořeny tetraedry  $MO_4$  spojenými vrcholy.
- ▶ Technecistany a rhenistany jsou běžnou výchozí látkou pro studium sloučenin těchto kovů.
- ▶ Oxid rheniový lze připravit redukcí oxidem uhelnatým, oxid techneciový nebyl zatím připraven:
- ▶  $Re_2O_7 + CO \longrightarrow 2ReO_3 + CO_2$

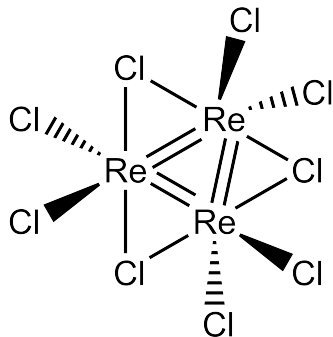


# Sloučeniny

## Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu IV

### *Oxidační stav IV*

- ▶ Modrý  $\text{ReF}_4$  můžeme připravit redukcí  $\text{ReF}_5$  vodíkem na platinové síťce.
- ▶  $\text{ReCl}_4$  se připravuje komproporcionací  $\text{ReCl}_5$  a  $\text{Re}_3\text{Cl}_9$  za vyšší teploty.
- ▶  $\text{TcCl}_4$  lze připravit přímo z prvků<sup>76</sup> nebo reakcí  $\text{Tc}_2\text{O}_7$  s  $\text{CCl}_4$ .
  - ▶ Při teplotě  $450\text{ }^\circ\text{C}$  se rozkládá za vzniku  $\text{TcCl}_3$  a  $\text{TcCl}_2$ .
- ▶ Oxidy  $\text{MO}_2$  se připravují redukcí  $\text{M}_2\text{O}_7$  pomocí čistého kovu nebo vodíku.
- ▶ Známe všechny oktaedrické komplexy typu  $\text{MX}_6^{2-}$ .



Struktura  $\text{Re}_3\text{Cl}_9$

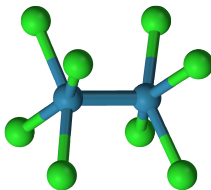
<sup>76</sup>Recent Advances in Technetium Halide Chemistry

# Sloučeniny

## Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu III

### Oxidační stav III

- U sloučenin v oxidačním stavu III je běžná vazba kov-kov, halogenidy jsou trimerní.
- Halogenidy ochotně vytvářejí adukty s lewisovými bazemi:
- $[\text{Re}_3\text{Cl}_9(\text{py})_3] \xleftarrow{\text{py}} [\text{Re}_3\text{Cl}_9] \xrightarrow{\text{PR}_3} [\text{Re}_3\text{Cl}_9(\text{PR}_3)]$
- Anion  $\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$  byl první sloučeninou, u které byla prokázána čtverná vazba.<sup>77</sup>



Kuličkový model  $\text{Re}_2\text{Cl}_8^{2-}$ .<sup>78</sup>

<sup>77</sup>The Crystal and Molecular Structure of Dipotassium Octachlorodirhenate(III) Dihydrate,  $\text{K}_2[\text{Re}_2\text{Cl}_8] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

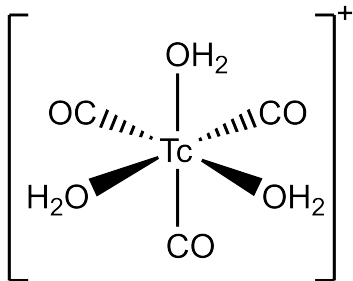
<sup>78</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

# Sloučeniny

## Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu I

### *Oxidační stav I*

- ▶ Oxidační stav I je stabilizován  $\pi$ -akceptorními ligandy, např. CO.
- ▶ Tyto sloučeniny  $^{99m}\text{Tc}$  jsou zajímavé pro diagnostické snímkování, např.  $[\text{Tc}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{CO})_3]^+$ .
- ▶ Oktaedrický kation  $[\text{Tc}(\text{RNC})_6]^+$  můžeme připravit redukcí technecistanu pomocí dithioničitanu  $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$  v přítomnosti izokyanidu RNC.

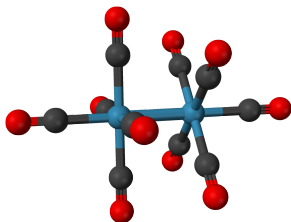
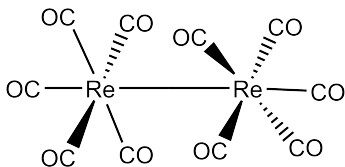


# Sloučeniny

Sloučeniny Tc a Re v oxidačním stavu 0

## *Oxidační stav 0*

- ▶ Dekakarbonyldirhenia,  $\text{Re}_2(\text{CO})_{10}$ , je bílá krystalická látka s teplotou tání  $170^\circ\text{C}$ .
- ▶ Připravuje se redukcí rhenistanu draselného sodíkem v atmosféře CO za vysokého tlaku a teploty.<sup>79</sup>



Kuličkový model dekarbonyldirhenia.<sup>80</sup>

<sup>79</sup>Molecular structure of dirhenium decacarbonyl

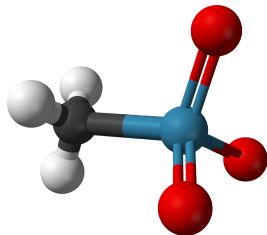
<sup>80</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons



# Sloučeniny

## Organokovové sloučeniny

- ▶ *Methyl-trioxorhenium*
- ▶  $\text{MeReO}_3$  – těkává, bezbarvá pevná látka. Využívá se jako katalyzátor.
- ▶ Oxidační stav rhenia je +VII.
- ▶ Lze jej připravit reakcí oxidu rhenistého s tetramethylcínem:
- ▶  $\text{Re}_2\text{O}_7 + \text{Me}_4\text{Sn} \longrightarrow \text{MeReO}_3 + \text{Me}_3\text{SnOREO}_3$
- ▶ Katalyzuje mnoho typů reakcí, např.:<sup>81</sup>
  - ▶ Metateze olefinů
  - ▶ Oxidaci alkynů na kyseliny nebo diony
  - ▶ Oxidaci alkenů na epoxidy



Kuličkový model methyl-trioxorhenia.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Methyltrioxorhenium (MTO)

<sup>82</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

# Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`